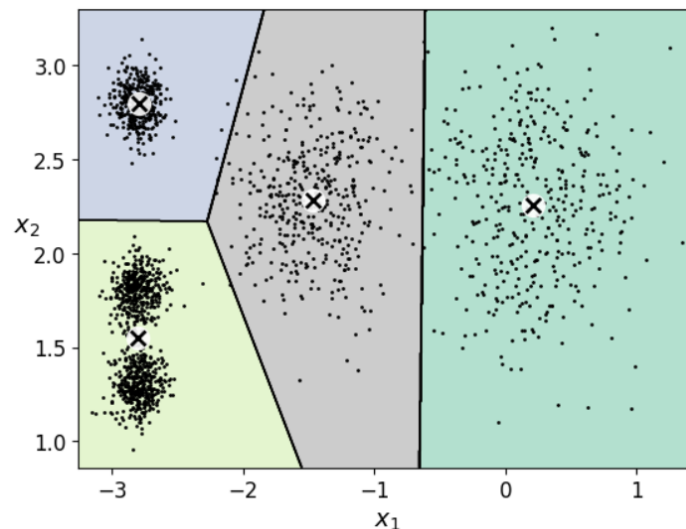


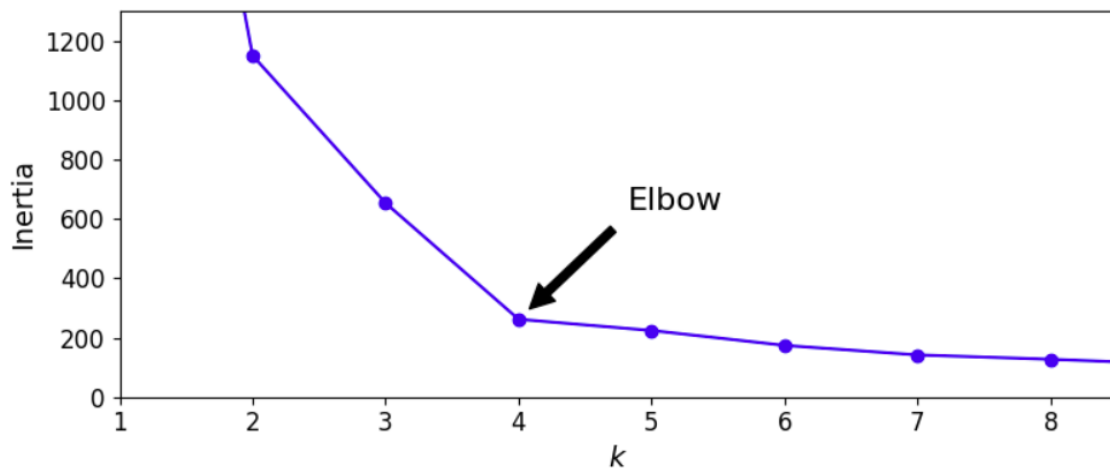
K Means – Reporte de Ejercicio 01

En los datos de Géron, ¿por qué el codo “prefiere” ($k = 4$) si `make_blobs` usó 5 centros?

A pesar de que **`makeblobs`** usara 5 centros, el codo marcó $k=4$ por la proximidad de los 3 blobs de la izquierda (que muestro en la captura de abajo).



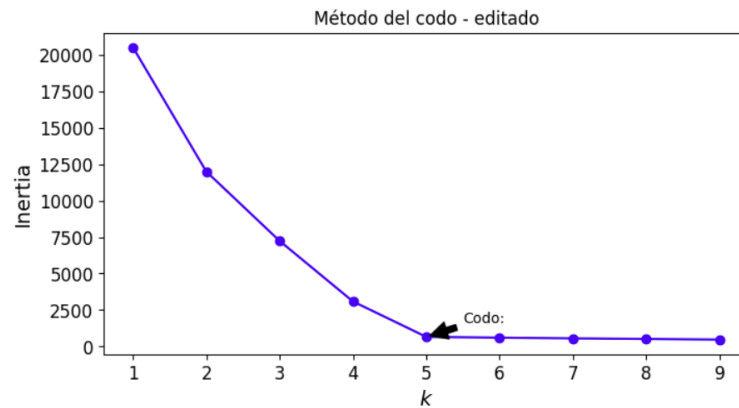
En la esquina inferior izquierda (donde pueden verse 2 clústeres, 1 blob), los puntos están tan juntos que la inercia no se ve tan afectada cuando pasa de $k=4$ a $k=5$, como puede verse en la gráfica de codo.



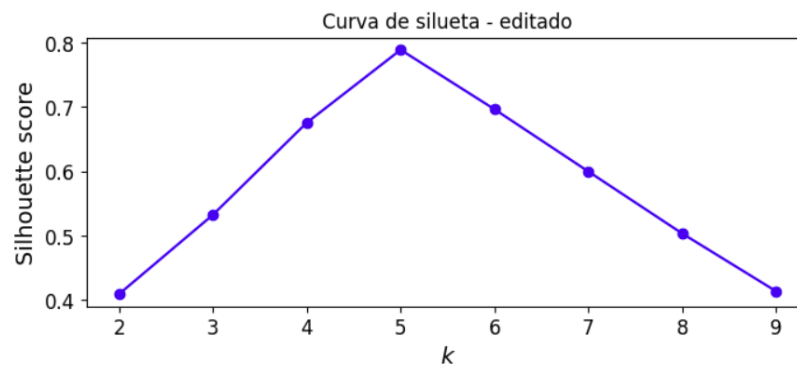
La inercia al cambiar de k , al ser mínima, podría explicar que el punto de retorno decreciente se sitúa en 4.

*Con tus blobs separados, ¿el codo y la silueta coinciden en el mismo (k)?
¿Ese (k) es 5?*

Sí, al separar los centros ambos métodos coinciden en $k=5$. En el gráfico de codo, puede verse que luego de $k=5$, la inercia tiene una ganancia prácticamente nula:



La silueta muestra su pico en $k=5$. Interpreto eso como una confirmación de que los 5 grupos se encuentran densamente agrupados.



Si el codo sigue en 4, ¿qué te falta mover (distancia entre centros vs. `blob_std`)?

Suponiendo que el codo siguiera en $k=4$, hay 2 maneras de conseguir un $k=5$ o mayor, cual sea el caso:

1. Aumentar la distancia euclidiana entre los centros, lo que causaría una ganancia de inercia más “evidente”. Por ejemplo, podrían ajustarse los centros para que se encuentren en cuadrantes separados.
2. Reducir la desviación estándar: si no se mueven los centros, puede cambiarse el parámetro `blob_std` para que sea menor. De esa forma, se concentran los puntos cerca del centroide.